RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran / Topik	Matematika / Penyajian & Analisis Data Kontekstual
Pertemuan Ke-	Pertemuan 7 (dari 9 Pertemuan)
Materi Pokok	Analisis Interpretasi Diagram Garis & Pemodelan Data Kontekstual (Soal TKA)
Alokasi Waktu	2 JP (1 JP = 45 menit / Total 90 menit)
Target Peserta Didik	Siswa Kelas XII
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) & Discovery Learning

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Menghitung dan menganalisis Ukuran Pemusatan Data Berkelompok (Mean, Median, Modus).

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menganalisis dan menginterpretasikan data tren waktu dari diagram garis tren karier siswa (Soal 1) untuk menentukan nilai minimum/pilihan paling tidak populer secara tepat.
- Menganalisis permasalahan data tidak lengkap pada distribusi pesanan harian (Soal 2 / Toko Flora) dengan memanfaatkan konsep total nilai dan rata-rata (Mean).
- Menyusun persamaan aljabar variabel tak diketahui (x, y) serta mengevaluasi nilai kebenaran dari pernyataan matematis kontekstual secara logis.

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Pendahuluan	- Guru membuka kelas dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran, dan mengondisikan kesiapan belajar siswa. - Apersepsi: Mengulas kembali cara membaca diagram garis tren tren dari waktu ke waktu serta konsep dasar rata-rata (Total = Mean x n). - Penyampaian Tujuan Pembelajaran Pertemuan 7: Membahas pemecahan masalah kontekstual berdasarkan 2 model Soal TKA (Diagram Tren Karier SMK Garuda dan Data Pesanan Toko Flora).	**10 menit**
Orientasi Masalah	- Guru membagikan LKPD 1 yang berisi 2 Soal TKA Kontekstual.	**15 menit**

(LKPD 1)	- Soal 1: Siswa mencermati Diagram Garis 'Data Rencana Karier Siswa SMK Garuda (2020-2024)' yang memuat 3 grafik (Kuliah, Bekerja, Wirausaha). Guru meminta siswa mengidentifikasi tahun-tahun saat 'Wirausaha' menjadi pilihan paling tidak populer. - Soal 2: Siswa mencermati Tabel Pesanan Buket Bunga Toko Flora 5 hari dengan variabel x dan y serta 3 syarat khusus (Rata-rata = 5, x, y >= 2, dan pesanan harian tidak pernah sama).	
Penyelidikan & Diskusi Kelompok	- Aktivitas Soal 1 (Diagram Garis): Siswa membaca grafik tiap tahun (2020-2024), membandingkan posisi ketiga garis (Kuliah, Bekerja, Wirausaha), dan menemukan bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 posisi grafik Wirausaha berada di paling bawah (peminat paling sedikit). - Aktivitas Soal 2 (Toko Flora): Siswa menghitung Total Pesanan = 5 x 5 = 25, pesanan Senin-Rabu = 2 + 4 + 6 = 12, sehingga x + y = 13. - Siswa mendaftar pasangan (x, y) yang mungkin: (3, 10), (5, 8), (10, 3), (8, 5) dengan mengingat syarat x, y >= 2, x != y, dan x, y tidak dalam {2, 4, 6}. - Siswa menganalisis dan menentukan nilai kebenaran (Benar/Salah) untuk 3 pernyataan pada Soal 2. - Guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing kelompok yang mengalami kendala.	**45 menit**
Presentasi & Diskusi Kelas	- Kelompok 1 mempresentasikan hasil analisis Soal 1: Menjelaskan alasan mengapa tahun 2020, 2021, dan 2022 terpilih sebagai jawaban benar. - Kelompok 2 mempresentasikan aljabar Soal 2: Menjelaskan pembentukan x + y = 13 dan alasan mengapa ketiga pernyataan bernilai SALAH. - Tanggapan, masukan, dan debat matematis dari kelompok lain disetir oleh guru.	**10 menit**
Penutup & Refleksi	- Guru memberikan penguatan konsep membaca diagram perbandingan dan kecermatan menganalisis batasan syarat aljabar pada soal TKA. - Siswa melakukan refleksi diri dan menerima informasi persiapan Asesmen Formatif Individu pada pertemuan	**10 menit**

	berikutnya.	

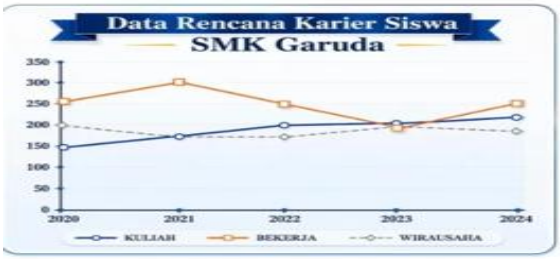
C. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Teknik & Bentuk	Kriteria / Indikator Penilaian
Diagnostik	Tanya Jawab Lisan	Kemampuan membaca nilai dari diagram garis dan konsep dasar rata-rata.
Formatif (Proses)	Observasi Diskusi Kelompok	Keaktifan siswa membaca diagram tren karier (Soal 1) serta menurunkan persamaan $x + y = 13$ (Soal 2).
Formatif (Hasil)	LKPD 1 (Soal 1 & Soal 2)	Ketepatan memilih tahun pada Soal 1 dan ketepatan evaluasi Benar/Salah beserta alasan logis pada Soal 2.

LAMPIRAN:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD 1)

1. Diagram garis di bawah ini menunjukkan hasil survei rencana karier siswa SMK Garuda selama 5 tahun.



Berdasarkan diagram garis tersebut, pada tahun-tahun manakah pilihan karier wirausaha menjadi pilihan yang paling tidak populer (memiliki jumlah peminat paling sedikit) di antara ketiga pilihan karier?

Pilih pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ 2020
- ☐ 2021
- ☐ 2022
- ☐ 2023
- ☐ 2024

2. Perhatikan tabel distribusi data jumlah pesanan buket bunga di Toko Flora pada minggu ke-1 bulan Agustus.

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pesanan Buket Bunga	2	4	6	x	y

Pada periode tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

(1) Rata-rata pesanan setiap hari sebanyak 5 pesanan buket bunga.

(2) Selalu ada minimal dua pesanan pada setiap hari.

(3) Jumlah pesanan setiap hari tidak pernah sama.

Pernyataan	Benar	Salah
Jumlah pesanan buket bunga pasti meningkat dari hari Senin hingga Jumat.		
Pesanan buket bunga harian paling banyak adalah 15 pesanan.		
Pesanan pada hari Kamis mungkin saja sebanyak 9 buket bunga.		

KUNCI JAWABAN

SOAL 1: Interpretasi Diagram Garis Rencana Karier Siswa SMK Garuda

- Jawaban Benar: [✓] 2020, [✓] 2021, dan [✓] 2022.
- Analisis Per Tahun:
  - Tahun 2020: Kuliah (150) < Wirausaha (200) < Bekerja (250). Terendah adalah Kuliah (150). Pilihan Wirausaha BUKAN paling sedikit.
  - Tahun 2021: Kuliah (175) dan Wirausaha (175) berada di posisi terendah bersamaan (paling sedikit dibanding Bekerja = 300). Maka Wirausaha termasuk pilihan paling tidak populer. (BENAR)
  - Tahun 2022: Wirausaha (175) < Kuliah (200) < Bekerja (250). Wirausaha adalah pilihan paling sedikit. (BENAR)
  - Tahun 2023: Bekerja (190) < Wirausaha (195) < Kuliah (205). Terendah adalah Bekerja. Wirausaha BUKAN paling sedikit.
  - Tahun 2024: Wirausaha (185) < Kuliah (220) < Bekerja (250). Wirausaha adalah pilihan paling sedikit. (BENAR)

SOAL 2: Analisis Pesanan Buket Bunga Toko Flora

2. Perhatikan tabel distribusi data jumlah pesanan buket bunga di Toko Flora pada minggu ke-1 bulan Agustus berikut:

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pesanan Buket Bunga	2	4	6	**x**	**y**

Pada periode tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

- (1) Rata-rata pesanan setiap hari sebanyak 5 pesanan buket bunga.
- (2) Selalu ada minimal dua pesanan pada setiap hari (x, y >= 2).
- (3) Jumlah pesanan setiap hari tidak pernah sama (semua unik).

Pernyataan	Kunci	Pembahasan Lengkap Analisis Matematis
Jumlah pesanan buket bunga pasti meningkat dari hari Senin hingga Jumat.	**SALAH**	Total pesanan 5 hari = 5 x 5 = 25. Pesanan Senin-Rabu = 2 + 4 + 6 = 12. Maka x + y = 13. Pasangan (x, y) yang memenuhi batasan (x, y >= 2, x != y, x,y ∉ {2,4,6}) adalah (3, 10), (5, 8), (10, 3), dan (8, 5). Jika x = 10 (Kamis) dan y = 3 (Jumat), maka pesanan hari Jumat mengalami penurunan dari

		hari Kamis. Pola pesanan tidak pasti selalu meningkat.
Pesanan buket bunga harian paling banyak adalah 15 pesanan.	**SALAH**	Pesanan harian maksimum yang mungkin terjadi adalah 10 pesanan (yaitu pada pasangan 3 dan 10). Nilai 15 pesanan tidak mungkin terjadi karena x + y hanya berjumlah 13 dan x, y >= 2.
Pesanan pada hari Kamis mungkin saja sebanyak 9 buket bunga.	**SALAH**	Jika x = 9, maka y = 13 - 9 = 4. Padahal jumlah pesanan 4 buket bunga sudah terjadi pada hari Selasa. Hal ini melanggar syarat (3) bahwa jumlah pesanan setiap hari tidak pernah sama (semua unik).

RUBRIK PENILAIAN DAN PENSKORAN (SKOR MAKSIMAL = 100)

Penilaian Asesmen Formatif / LKPD 1 menggunakan skala skor 0 - 100. Nilai akhir peserta didik sama dengan Total Skor yang diperoleh (Nilai = Total Skor).

- Skor Maksimal Soal 1 = 40
- Skor Maksimal Soal 2 = 60
- Total Skor Maksimal = 100 (Nilai Sempurna)

1. Rubrik Penilaian Soal 1 (Diagram Garis SMK Garuda) - Skor Maksimal 40

Kriteria Jawaban	Deskripsi Indikator Penilaian	Skor
Sempurna	Menjawab dan mencentang dengan tepat 3 pilihan tahun yang benar (2021, 2022, dan 2024) serta tidak memilih tahun yang salah.	**40**
Sebagian Besar Benar	Menjawab 2 pilihan tahun yang benar (misal: 2021 dan 2022 saja) tanpa memilih tahun yang salah.	**30**
Sebagian Benar	Menjawab 1 pilihan tahun yang benar tanpa memilih tahun yang salah, ATAU memilih 2-3 tahun benar tetapi ikut mencentang 1 tahun yang salah.	**20**
Kurang Tepat / Salah	Hanya memilih tahun yang salah (misal: 2020 saja atau 2023 saja), ATAU tidak menjawab sama sekali.	**0**

2. Rubrik Penilaian Soal 2 (Toko Flora) - Skor Maksimal 60

Soal 2 terdiri dari 3 item pernyataan (Masing-masing item bernilai skor maksimal 20, Total = 60 skor):

Kriteria Per Pernyataan	Deskripsi Indikator Penilaian Aljabar & Penalaran	Skor
Sempurna	Menentukan Kunci 'SALAH' dengan benar DAN menyertakan alasan/pembahasan aljabar lengkap dan logis.	**20**
Sebagian Besar Benar	Menentukan Kunci 'SALAH' dengan benar, alasan aljabar cukup logis namun terdapat sedikit kekurangan pada perhitungan variabel x dan y.	**15**
Jawaban Benar Tanpa Alasan	Menentukan Kunci 'SALAH' dengan benar tetapi TIDAK menyertakan alasan/pembahasan matematis sama sekali.	**10**
Salah / Kosong	Menentukan Kunci 'BENAR' (jawaban salah) ATAU tidak menjawab.	**0**

Pedoman Rekapitulasi Nilai Akhir (Skor = Nilai)

Komponen Soal	Skor Maksimal	Nilai Maksimal
Soal 1 (Diagram Garis)	40 Skor	**40 Point**
Soal 2 (Toko Flora: 3 Item @20)	60 Skor	**60 Point**
TOTAL SKOR / NILAI AKHIR	**100 SKOR MAKSIMAL**	**NILAI AKHIR = 100**